

Nocoos de Robotica

Aula 08 -- Projeto 1: LED Piscando (Blink)

Nome: _____ Data: _____

1. Primeiro projeto: LED piscando (Blink)

O projeto Blink e o 'Ola mundo' da robotica com Arduino. Vamos fazer um LED piscar a cada 1 segundo no Tinkercad:

Componente	Quantidade	Conexao
Arduino Uno	1	Componente principal
LED (qualquer cor)	1	Anodo (+, perna longa) -> pino 13 via resistor
Resistor 220 ohms	1	Entre o pino 13 e o anodo do LED
Fio	2	GND do Arduino -> catodo do LED (-)

Arduino (C++)

```
// Projeto 1: LED Blink
// LED pisca a cada 1 segundo

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // define pino 13 como saida
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // liga o LED (5V no pino 13)
  delay(1000); // aguarda 1000 ms = 1 segundo
  digitalWrite(13, LOW); // desliga o LED (0V no pino 13)
  delay(1000); // aguarda mais 1 segundo
}
```

Exercicio 1 -- Blink no Tinkercad

Monte o circuito no Tinkercad e execute o codigo Blink. Depois modifique:

a) Faca o LED piscar mais rapido (250ms) e anote o codigo:

b) Faca o LED piscar 3 vezes rapido e depois pausar 2 segundos:

c) Use 2 LEDs de cores diferentes piscando em alternancia:

Resumo da aula

- * O projeto Blink e o primeiro projeto com Arduino -- ensina pinMode, digitalWrite e delay.
- * Resistor de 220 ohms e obrigatorio para proteger o LED de queimar.
- * No Tinkercad, o LED embutido no pino 13 funciona sem resistor externo.